Державний університет «Житомирська політехніка»
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій (ФІКТ)
Кафедра комп'ютерної інженерії та штучного інтелекту (123)
Освітній ступінь: Баклавр (І курс)

ЗВІТ
з лабораторної роботи № 2

Дисципліна: Програмування

Тема: «Розгалужені та циклічні обчислювальні процеси у мові С, консольні меню та оформлення інженерної звітності»

Варіант № 2

Виконала: Веремійчук В.Є.

студентка І курсу академічної групи Кі-26-1

Перевірив:

Лисенко М. С.

Житомир — 2026

1. МЕТА РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Мета роботи: Набути практичних навичок використання операторів розгалуження та циклів у мові С, реалізації табулювання кусочно-заданої функції, наближеного обчислення функції за допомогою нескінченного чисельного ряду та рекурентного співвідношення, а також закріпити навички роботи із системою контролю версій Git.

Розрахунок варіанта: Номер у списку групи — 2. Варіант = (2 − 1) mod 15 + 1 = 2.

1.1. Завдання 1. Табулювання кусочно-заданої функції

Для варіанта 2 задано кусочну функцію:

$$Y = -1, \text{ якщо } X < -1;$$
$$Y = \sqrt{(1 - X^2)}, \text{ якщо } -1 \le X \le 1;$$
$$Y = X - 1, \text{ якщо } X > 1.$$

Програма має зчитувати X_{start}, X_{end} та dX, перевіряти умови $X_{start} < X_{end}$ і $dX > 0$, перебирати значення аргументу циклом та виводити результати у таблиці.

1.2. Завдання 2. Обчислення числового ряду

Для варіанта 2 використовується розклад функції sin(X):

$$\sin(X) = X - X^3/3! + X^5/5! - X^7/7! + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n X^{2n+1} / (2n+1)!$$

2. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

2.1. Область визначення та особливі точки функції

На проміжку $X < -1$ функція $Y = -1$ визначена для всіх значень X.

На проміжку $-1 \leq X \leq 1$ підкореневий вираз $1 - X^2$ має бути невід'ємним. На цьому проміжку умова виконується, оскільки $X^2 \leq 1$.

На проміжку $X > 1$ функція $Y = X - 1$ визначена для всіх X.

Отже, область визначення всієї функції: $D(Y) = \mathbb{R}$. Точки $X = -1$ та $X = 1$ — точки зміни аналітичного виразу, у яких функція є неперервною.

2.2. Рекурентне співвідношення для ряду sin(X)

Загальний член ряду: $a_n = (-1)^n X^{2n+1} / (2n+1)!$

Попередній член: $a_{n-1} = (-1)^{n-1} X^{2n-1} / (2n-1)!$

Знаходимо відношення сусідніх членів:

$$R(n, X) = a_n / a_{n-1} = [(-1)^n X^{2n+1} (2n-1)!] / [(-1)^{n-1} X^{2n-1} (2n+1)!] = -X^2 / [(2n) \cdot (2n + 1)]$$

Отже, рекурентна формула: $\mathbf{a_n = a_{n-1} \cdot (-X^2) / [2n \cdot (2n + 1)]}$, де початковий член $a_0 = X$.

3. ЛІСТИНГ ПРОГРАМНОГО КОДУ

3.1. Код програми task1.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(void) {
    double x_start, x_end, dx;

    printf("Enter X_start, X_end and dX: ");
    if (scanf("%lf %lf %lf", &x_start, &x_end, &dx) != 3) {
        printf("Error: invalid input data.\n");
        return 1;
    }

    if (x_start >= x_end || dx <= 0) {
        printf("Error: invalid range or step.\n");
        return 1;
    }

    printf("\n+------------+------------+\n");
    printf("|     X      |    Y(X)    |\n");
    printf("+------------+------------+\n");

    for (double x = x_start; x <= x_end + dx / 2.0; x += dx) {
        double y;

        if (x < -1.0) {
            y = -1.0;
        } else if (x <= 1.0) {
            y = sqrt(1.0 - x * x);
        } else {
            y = x - 1.0;
        }

        printf("| %10.2lf | %10.4lf |\n", x, y);
    }

    printf("+------------+------------+\n");
```

```c
        }

        printf("+------------+------------+\n");
        return 0;
    }
```

3.2. Код програми task2.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(void) {
    double x, eps;

    printf("Enter X and eps: ");
    if (scanf("%lf %lf", &x, &eps) != 2) {
        printf("Error: invalid input.\n");
        return 1;
    }

    if (eps <= 0) {
        printf("Error: eps must be > 0.\n");
        return 1;
    }

    double a_n = x;
    double sum = a_n;
    int n = 0;
    int max_iterations = 100000;
    int reached_limit = 0;

    while (fabs(a_n) >= eps) {
        n++;
        if (n > max_iterations) {
            reached_limit = 1;
            break;
        }

        a_n = a_n * (-x * x) / ((2 * n) * (2 * n + 1));
        sum += a_n;
    }

    if (reached_limit) {
        printf("Warning: iteration limit reached.\n");
    }

    double exact = sin(x);
    double abs_err = fabs(sum - exact);

    printf("\nCalculated sum: %.8lf\n", sum);
    printf("Exact value:    %.8lf\n", exact);
    printf("Absolute error: %.8e\n", abs_err);
    printf("Iterations:     %d\n", n + 1);

    return 0;
}
```

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ

4.1. Результати табулювання функції (task1.c)

Результати виконання програми task1.c при X_{start} = -2.0, X_{end} = 2.0, dX = 0.5:

```
$ ./task1
Enter X_start, X_end and dX: -2 2 0.5

+------------+------------+
|     X      |    Y(X)    |
+------------+------------+
|      -2.00 |    -1.0000 |
|      -1.50 |    -1.0000 |
|      -1.00 |     0.0000 |
|      -0.50 |     0.8660 |
|       0.00 |     1.0000 |
|       0.50 |     0.8660 |
|       1.00 |     0.0000 |
|       1.50 |     0.5000 |
|       2.00 |     1.0000 |
+------------+------------+
```

```
$ ./task1
Enter X_start, X_end and dX: -2 2 -0.5
Error: invalid range or step.
```

4.2. Результати обчислення ряду sin(X) (task2.c)

Результати обчислення суми ряду для X = 0.5 при різних значеннях ε:

```
$ ./task2
Enter X and eps: 0.5 0.01

Calculated sum: 0.47942708
Exact value:    0.47942554
Absolute error: 1.54472913e-06
Iterations:     3
```

```
$ ./task2
Enter X and eps: 0.5 0.0001

Calculated sum: 0.47942553
Exact value:    0.47942554
Absolute error: 5.37007599e-09
Iterations:     4
```

```
$ ./task2
Enter X and eps: 0.5 0.000001

Calculated sum: 0.47942554
Exact value:    0.47942554
Absolute error: 1.22128974e-11
Iterations:     5
```

5. ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи розглянуто розгалужені та циклічні обчислювальні процеси мовою С.

Для першого завдання підготовлено алгоритм табулювання кусочно-заданої функції варіанта 2. Він передбачає перевірку меж відрізка та кроку, вибір формули за допомогою умовних операторів if-else та виведення результатів у форматованій таблиці.

Для другого завдання розглянуто обчислення sin(X) за степеневим рядом. Виведене рекурентне співвідношення дає змогу обчислювати наступний член на основі попереднього без повторного обчислення степенів і факторіалів, що значно прискорює роботу програми.

У програмі передбачено перевірку точності, обчислення абсолютної похибки та обмеження кількості ітерацій. Результати тестування підтвердили правильність роботи створених програм та відповідність вимогам завдання.